Roteiro de fala

Defesa do TCC / João Henrique Schweitzer Rezende / 11 min 20 s

SLIDE 01 / 0:40

Blockchain pública e privada em ambientes IoT

Abra com o título. Faça uma pausa antes da pergunta sobre o histórico.

Bom dia. Eu sou João Henrique Schweitzer Rezende e desenvolvi este trabalho com a orientação do professor Alexandre dos Santos Batista. O ponto de partida foi uma situação simples. Um sensor envia uma leitura de temperatura. Se alguém consultar esse dado amanhã, como poderá saber quem o enviou e se o valor continuou o mesmo? Para investigar isso, comparei Ethereum e Hyperledger Fabric na literatura e implementei um protótipo local em Python.

SLIDE 02 / 1:00

Quem responde por uma leitura de sensor?

Aponte para o valor. Deixe a banca vê-lo antes de explicar o teste.

No meu teste, um sensor autorizado enviou uma leitura extrema, de 999,9 graus. O sistema a aceitou. Pode parecer estranho, mas a chave do sensor assinou exatamente aquele conteúdo e a assinatura estava correta. Se alguém trocar o valor depois, o sistema consegue detectar a alteração. Saber se o sensor estava calibrado exige evidência do mundo físico. Essa diferença, conhecida como problema do oráculo, delimita meu objetivo. Eu quero verificar a autoria vinculada a uma chave, acompanhar o caminho da leitura e detectar alterações no histórico.

Roteiro de fala

Defesa do TCC / João Henrique Schweitzer Rezende / 11 min 20 s

SLIDE 03 / 1:20

Ethereum e Hyperledger Fabric

Percorra a tabela por linha. Dê um exemplo de uso para cada plataforma.

A escolha começa por uma pergunta de governança. Quem precisa verificar os dados? Na Ethereum pública, qualquer participante pode consultar o que está na cadeia. Isso favorece auditoria aberta, mas exige cuidado com leituras sensíveis e com o custo das transações. No Fabric, as organizações conhecem os participantes e podem definir quem endossa uma operação e quais dados cada grupo vê. Eu consideraria a primeira opção para publicar provas verificáveis por terceiros e a segunda para compartilhar registros entre empresas de um consórcio. Essa comparação vem da literatura. Os números que vou mostrar mais adiante foram medidos no meu protótipo.

SLIDE 04 / 1:10

Como uma leitura entra no histórico

Siga a figura da esquerda para a direita. Aponte a entrada do painel.

No caminho externo, o simulador assina a leitura e envia a transação à API. O serviço verifica a rede, a identidade do sensor e a assinatura. Também procura o identificador na fila e entre as leituras já confirmadas para recusar reenvios. Para formar o bloco, o núcleo revalida o histórico, seleciona a autoridade da vez e assina o hash do novo bloco. O banco SQLite confirma a gravação antes da atualização em memória. Na apresentação eu uso um atalho do painel. O servidor gera e assina as leituras com as chaves dos sensores e usa o mesmo núcleo para colocá-las na fila.

Roteiro de fala

Defesa do TCC / João Henrique Schweitzer Rezende / 11 min 20 s

SLIDE 05 / 1:30

Duas leituras por bloco

Abra o painel em Visão geral. Gere leituras, mostre a fila e confirme o bloco. Repita uma vez. Em Blocos, mostre o produtor de cada registro. Se usar só os slides, aponte os contadores da captura.

Aqui tenho dois sensores simulados, um de temperatura e um de umidade. Ao gerar as leituras, elas entram na fila. Agora vou confirmar o primeiro bloco. V1 aparece como produtora. Se eu gerar outro par de leituras e confirmar novamente, a vez passa para V2. Numa instalação nova, são quatro leituras e dois blocos de dados, além do gênese. As três autoridades são identidades dentro de um único processo. Esse rodízio permite conferir quem deveria assinar cada bloco. O teste de reinício recuperou o histórico que já tinha sido confirmado.

SLIDE 06 / 1:30

O que acontece se o valor mudar?

Na aba Integridade, escolha um bloco de dados. Altere o valor da cópia e execute. Marque a opção de recalcular o hash e repita. Volte aos slides.

Vou alterar uma cópia de uma leitura para preservar a demonstração original. Na primeira tentativa, o conteúdo mudou e o hash armazenado deixou de corresponder a ele. Agora marco a opção para recalcular o hash. Dessa vez, conteúdo e hash combinam, mas a autoridade assinou o hash anterior. A verificação de assinatura recusa o bloco. É esse segundo resultado que aparece na tela. A suíte de 113 testes também cobre outros casos, como reenvio e revogação. Quando revogo um sensor, a autorização histórica permite verificar as leituras confirmadas antes da revogação.

Roteiro de fala

Defesa do TCC / João Henrique Schweitzer Rezende / 11 min 20 s

SLIDE 07 / 1:00

Como medi o desempenho

Mostre os volumes e o tamanho dos lotes. Explique o que conta como confirmação.

Comparei dois modos que assinam as mesmas leituras sintéticas. O controle grava o JSON assinado no SQLite. O ledger acrescenta cadastro, verificação de assinaturas, histórico e produção de blocos. Variei o volume entre 200 e 600 leituras e o lote entre 10 e 50. Repeti três vezes cada combinação em cada modo, com quatro sensores simulados. Foram 24 execuções e 9.600 leituras confirmadas. Medi o tempo do núcleo com a cadeia aberta. A confirmação termina quando a operação do lote retorna depois do commit local. O navegador e o tráfego HTTP ficam fora dessa janela.

SLIDE 08 / 1:20

Lotes maiores elevaram a taxa de confirmação

Compare as duas primeiras categorias, depois as duas últimas. Aponte a legenda antes de citar números.

Cada par de barras corresponde à mesma carga nos dois modos. Com 200 leituras, aumentar o lote de 10 para 50 elevou a taxa média do ledger de cerca de 187 para 675 leituras por segundo. Com 600 leituras, ela passou de 61 para 320. O controle SQLite foi mais rápido nos quatro cenários. Como ele faz menos verificações, a diferença mede o conjunto das operações de cada modo. O experimento não isolou o custo de uma assinatura ou de uma consulta. A revalidação do histórico é uma explicação compatível com a queda da taxa quando aumentei o volume.

Roteiro de fala

Defesa do TCC / João Henrique Schweitzer Rezende / 11 min 20 s

SLIDE 09 / 0:55

A latência inclui a espera pelo lote

Leia apenas o primeiro par de valores. Use o segundo para mostrar por que não cabe generalizar.

A taxa de confirmação e o tempo de espera de uma leitura respondem a perguntas diferentes. Com 200 leituras, o lote maior aumentou a taxa, mas a latência média subiu de 52 para 66 milissegundos. A primeira leitura de um lote precisa aguardar a chegada das demais antes da confirmação. Já com 600 leituras, a média caiu de 163 para 150 milissegundos. O efeito depende da carga. Essas medidas descrevem um computador, dados sintéticos e três repetições por cenário.

SLIDE 10 / 0:55

O que o protótipo demonstrou

Encerre olhando para a banca. Deixe o slide projetado para as perguntas.

Voltando à pergunta inicial, eu consigo localizar uma leitura pelo dispositivo e pelo bloco, verificar a chave que a assinou e detectar alterações nos registros que examinei. A decisão entre Ethereum e Fabric depende de quem participa da rede e de quem precisa auditar os dados. A contribuição prática foi tornar essas verificações observáveis em um sistema local e medir seu desempenho sob cargas conhecidas. A verdade física da leitura continua dependendo do sensor. Como próximos passos, eu avaliaria sensores reais e clientes HTTP concorrentes. Para estudar consenso, seria necessário experimentar com nós independentes. Obrigado. Fico à disposição para as perguntas.